Chapter 6: 힘과 운동 II

Force and Motion II

일반물리 I · Principles of Physics 12/E

Press Space for next page →

What Is Physics?

- 이번 장에서는 세 가지 중요한 힘을 다룬다: **마찰력**, **항력**, **구심력**
- Indianapolis 500 레이스카 엔지니어의 고민:

마찰력 (Friction) 타이어와 도로 사이의 마찰 – 커브 탈출과 가속의 핵심

항력 (Drag) 공기 저항 – 연료 소비와 최고 속도에 영향

구심력 (Centripetal) 곡선 주행 – 부족하면 벽으로 충돌!

핵심: 이 세 힘은 모두 **뉴턴의 제2법칙** $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$로 분석한다. Ch.5의 자유물체도(FBD)를 적극 활용!

6.1 마찰력

Friction

마찰력이란? (What Is Friction?)

물체가 표면 위에서 미끄러지려 할 때, 표면이 **운동을 방해하는 방향**으로 작용하는 힘

세 가지 사고실험

1. 카운터 위에서 책을 밀어 보내면 → 감속 후 정지 (마찰력이 운동 반대 방향)
2. 일정한 속도로 밀면 → 미는 힘 = 마찰력 (평형)
3. 무거운 상자를 세게 밀어도 안 움직임 → 마찰력이 미는 힘에 맞춰 증가!

핵심: 정지마찰력은 외력에 맞춰 **크기가 변한다**. 최댓값을 넘으면 물체가 미끄러지기 시작한다.

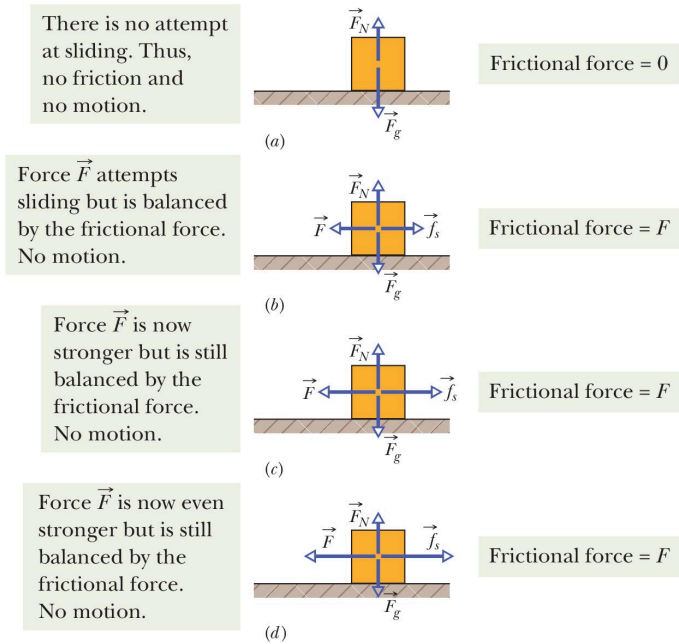


Fig 6.1.1 (a)-(d) – 정지 블록에 가하는 힘 F를 점점 키우면, 정지마찰력 fs도 함께 증가

두 종류의 마찰력

정지마찰력 (Static Friction) $\vec{f}_s$

- 물체가 **움직이지 않을 때** 작용
- 외력의 표면 평행 성분과 **크기 같고 방향 반대**
- 외력이 커지면 f_s도 커진다
- **최댓값**이 존재:

$$\boxed{f_{s,\max} = \mu_s F_N} \qquad (6.1.1)$$

운동마찰력 (Kinetic Friction) $\vec{f}_k$

- 물체가 **미끄러지고 있을 때** 작용
- 크기는 대략 **일정**:

$$\boxed{f_k = \mu_k F_N} \qquad (6.1.2)$$

- 일반적으로 $\mu_k < \mu_s$

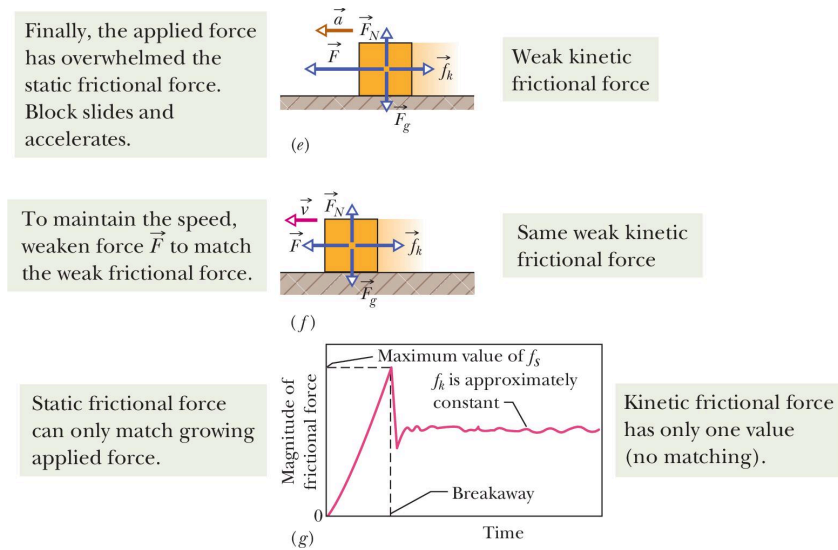


Fig 6.1.1 (e)-(g) – 정지마찰력의 최댓값을 넘으면 물체가 미끄러지며 운동마찰력이 작용

마찰력의 성질 (Properties of Friction)

성질 1. 물체가 움직이지 않으면, $\vec{f}_s$는 외력의 표면 평행 성분과 **크기 같고 반대 방향**

성질 2. f_s의 최댓값:

$$f_{s,\max} = \mu_s F_N$$

- μ_s: **정지마찰계수** (coefficient of static friction)
- F_N: 수직항력의 크기

성질 3. 미끄러지기 시작하면 마찰력은 f_k로 감소:

$$f_k = \mu_k F_N$$

- μ_k: **운동마찰계수** (coefficient of kinetic friction)

주의사항:

- μ_s와 μ_k는 **무차원** 상수
- 두 표면의 재질에 따라 결정 (실험으로 측정)
- μ_k는 속도에 무관하다고 가정
- 예: 달걀+테플론 → $\mu_s \approx 0.04$, 암벽등반화+바위 → $\mu_s \approx 1.2$

Checkpoint 6.1.1: 바닥 위 블록에 마찰력은? (a) 외력 없으면? → **0** (b) 5 N 수평력, 블록 정지? → **5 N** © $f_{s,\max} = 10$ N일 때, 8 N 외력이면 움직이나? → **아니오**

미시적 관점 (Microscopic View)

- 마찰력의 본질: 두 표면 원자들 사이의 **결합력 (bonding)**의 합
- 매우 매끄러운 금속 표면을 진공에서 접촉하면 → **냉간 용접(cold-weld)** 발생!
- 일반적인 표면: 돌출부(asperity)의 **미세 접촉점**에서만 접촉
- 실제 접촉 면적 ≪ 겉보기 접촉 면적 (약 10^4배 차이)

미끄러짐 = 접촉점의 **용접 파괴 → 재형성** 반복 → "stick-and-slip" 현상 → 타이어 소리, 바이올린 소리의 원리!

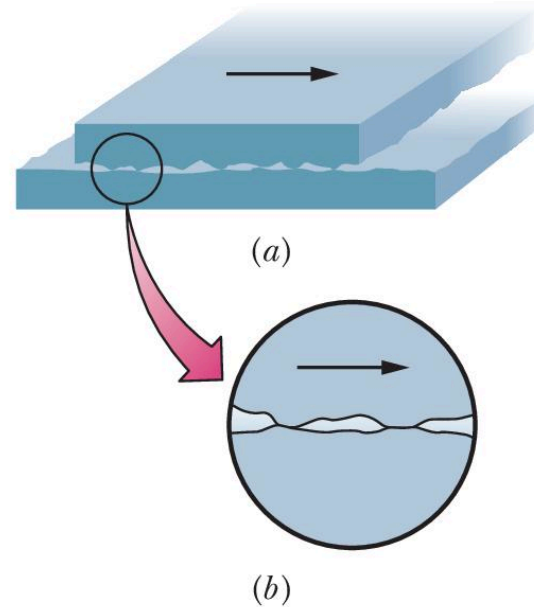


Fig 6.1.2 – 미끄럼 마찰의 미시적 메커니즘. (a) 표면 접촉 확대도 (b) 냉간 용접 부분

예제: 경사 외력과 정지마찰 (Sample Problem 6.1.1)

$F = 12.0$ N의 힘을 수평 아래 $\theta = 30.0^\circ$로 8.00 kg 블록에 가한다. $\mu_s = 0.700$, $\mu_k = 0.400$. 블록이 미끄러지는가? 마찰력의 크기는?

외력의 성분 분해:

$$F_x = F\cos 30^\circ = 10.39 \text{ N}$$

$$F_y = F\sin 30^\circ = 6.00 \text{ N (아래 방향)}$$

수직항력 ($a_y = 0$):

$$F_N = mg + F\sin\theta = (8.00)(9.8) + 6.00 = 84.4 \text{ N}$$

최대 정지마찰력:

$$f_{s,\max} = \mu_s F_N = (0.700)(84.4) = 59.1 \text{ N}$$

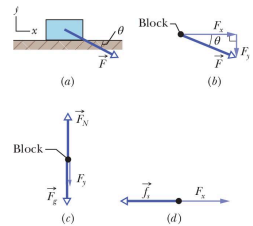
$$F_x = 10.39 \text{ N} < f_{s,\max} = 59.1 \text{ N}$$

→ 블록은 **미끄러지지 않는다!**

뉴턴 제2법칙 ($a_x = 0$):

$$f_s = F_x = 10.39 \approx 10.4 \text{ N}$$

핵심: $f_s \neq \mu_s F_N$! 정지마찰력은 필요한 만큼만 작용하고, $\mu_s F_N$은 **최댓값**일 뿐이다.



예제: 스노보드 (Sample Problem 6.1.2)

70 kg 스노보더가 경사각 $\theta = 18^\circ$인 슬로프를 직선으로 활강. $\mu_k = 0.040$. (a) 가속도는?

자유물체도에서 (경사면 좌표계):

수직: $F_N = mg\cos\theta$

운동마찰력: $f_k = \mu_k F_N = \mu_k mg\cos\theta$

경사면 방향 뉴턴 제2법칙:

$$mg\sin\theta - f_k = ma_x$$

$$mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta = ma_x$$

$$a_x = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta) = (9.8)(\sin 18^\circ - 0.040\cos 18^\circ)$$

$$\boxed{a_x = 2.7\ \mathrm{m/s^2}}$$

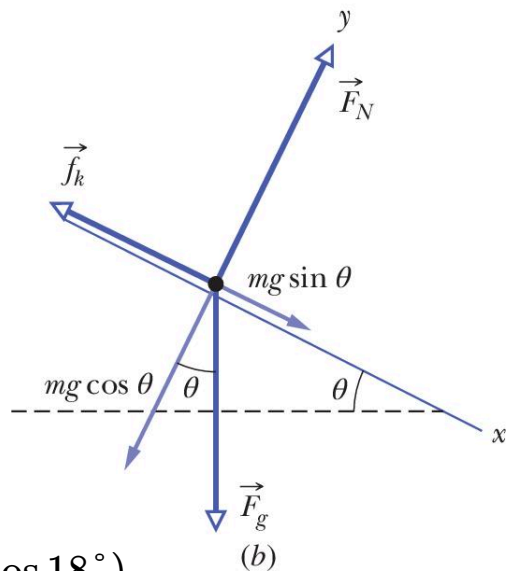


Fig 6.1.4 (b) – 스노보더의 자유물체도: 중력 성분과 운동마찰력

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

6.2 항력과 종단 속력

The Drag Force and Terminal Speed

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

종단 속력 (Terminal Speed)

물체가 공기 중에서 낙하할 때:

- 처음: $D = 0$, 가속도 $= g$ (자유낙하)
- 속도 증가 → D 증가 → 알짜힘 감소
- 결국 $D = F_g$ → $a = 0$ → **종단 속력** v_t

뉴턴 제2법칙 ($a = 0$):

$$D - F_g = 0 \implies \frac{1}{2} C \rho A v_t^2 = F_g$$

$$\boxed{v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}} \qquad (6.2.3)$$

v_t는 물체가 무거울수록(F_g 큼), 단면적이 작을수록(A 작음) **크다**.

종단 속력 표 (Table 6.2.1)

물체	v_t (m/s)	95% 거리 (m)
포환(shot put)	145	2500
스카이다이버	60	430
야구공	42	210
테니스공	31	115
농구공	20	47
탁구공/빗방울/낙하산	5-9	3-10

예제: 떨어지는 고양이 (Sample Problem 6.2.1)

고양이가 첫 번째 종단 속력 $v_{t_i} = 97$ km/h에 도달한 후 몸을 펴서 단면적 A를 2배로 늘렸다. 새로운 종단 속력 v_{t_n}은?

종단 속력 비를 이용:

$$v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}$$

같은 고양이이므로 F_g, C, ρ는 동일, A만 변화:

$$\frac{v_{t_n}}{v_{t_i}} = \sqrt{\frac{A_i}{A_n}} = \sqrt{\frac{A_i}{2A_i}} = \sqrt{0.5} = 0.707$$

$$v_{t_n} = 0.707 \times 97 = 69 \text{ km/h}$$

$$\boxed{v_{t_n} \approx 69 \text{ km/h}}$$

Checkpoint 6.2.1: 큰 빗방울과 작은 빗방울(둘 다 구형) 중 어느 것의 종단 속력이 더 큰가?

→ 큰 빗방울! 질량은 r^3에, 단면적은 r^2에 비례하므로 $v_t \propto \sqrt{r}$

고양이 낙하 이야기: 약 6층 높이에서 v_t에 도달. 가속을 감지하면 몸을 웅크려 A를 줄이지만, v_t 도달 후에는 몸을 펴서 A를 늘리고 v_t를 줄여 착지 충격을 감소시킨다!

6.3 등속 원운동

Uniform Circular Motion

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

구심력의 예 (Examples of Centripetal Force)

1. 자동차의 곡선 주행

- 구심력 = 타이어와 도로 사이의 **마찰력**
- 뒷좌석에서 벽에 밀리는 느낌 → 마찰력 부족으로 직진하려는 관성!
- 마찰력이 충분하지 않으면 → 미끄러짐

$$f_s = m\frac{v^2}{R} \leq \mu_s F_N$$

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s g R}$$

2. 지구 궤도 우주선

- 구심력 = **중력**
- 우주인이 "무중력" 상태를 느끼는 이유: 우주인과 우주선이 같은 가속도로 자유낙하

핵심 아이디어:

구심력은 새로운 종류의 힘이 아니다. 물체를 원운동시키는 **알짜힘의 구심 방향 성분**을 부르는 이름이다.

구심력이 없으면 물체는 접선 방향으로 **직선 운동**한다!

Checkpoint 6.3.1: 관람차(Ferris wheel)에서 등속 회전 시:

- 꼭대기: $\vec{a}$는 아래, $F_N < mg$ → "가벼움"
- 바닥: $\vec{a}$는 위, $F_N > mg$ → "무거움"
- 가속도 크기는 양쪽에서 **같다**

예제: 수직 원형 루프 (Sample Problem 6.3.1)

1901년 서커스에서 Diavolo가 자전거를 타고 반지름 $R = 2.7$ m 수직 원형 루프를 돌았다. 루프 꼭대기에서 접촉을 유지하기 위한 **최소 속력** v는?

꼭대기에서의 자유물체도:

- 중력 $F_g = mg$ → 아래 (중심 방향)
- 수직항력 F_N → 아래 (루프가 위에서 누름)

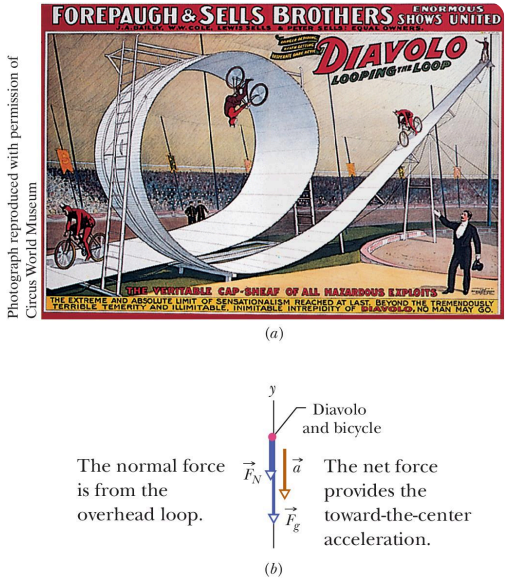
뉴턴 제2법칙 (구심 방향 = 아래):

$$F_N + mg = m\frac{v^2}{R} \qquad (6.3.3)$$

접촉 유지의 한계: $F_N = 0$

$$mg = m\frac{v^2}{R} \implies v = \sqrt{gR} = \sqrt{(9.8)(2.7)}$$

$$\boxed{v = 5.1 \text{ m/s}}$$



Photograph reproduced with permission of Circus World Museum

Fig 6.3.2 – (a) Diavolo 서커스 포스터 (b) 꼭대기에서의 자유물체도

주목: 최소 속력 $v = \sqrt{gR}$은 **질량에 무관**! Diavolo가 파이를 잔뜩 먹

예제: 우주정거장 우주인 (Sample Problem 6.3.2)

Sally(79.0 kg)가 고도 $h = 520$ km, 속력 $v = 7.60$ km/s로 ISS에서 지구 궤도를 돈다. (a) 가속도는? (b) 지구가 Sally에게 가하는 힘은?

(a) 구심 가속도:

$$a = \frac{v^2}{R} = \frac{v^2}{R_E + h}$$

$$= \frac{(7.60 \times 10^3)^2}{6.37 \times 10^6 + 0.52 \times 10^6}$$

$$\boxed{a = 8.38 \text{ m/s}^2}$$

이것은 해당 고도에서의 **자유낙하 가속도** g!

(b) 지구가 가하는 힘 (= 중력 = 구심력):

$$F_g = ma = (79.0)(8.38)$$

$$\boxed{F_g = 662 \text{ N}}$$

지상에서 체중계로 재면 약 662 N이지만, 궤도에서 체중계는 **0**을 가리킨다! → Sally와 체중계가 **같은 가속도**로 자유낙하하므로 발이 체중계를 누르지 않는다.

연습 문제 1: 경사면과 마찰

80 N 무게의 펭귄 썰매가 $\theta = 20^\circ$ 경사면에 놓여 있다. $\mu_s = 0.30$, $\mu_k = 0.15$. (a) 썰매가 미끄러지지 않게 하려면, 경사면 위 방향으로 가해야 할 최소 힘 F는? (b) 썰매를 경사면 위로 움직이기 시작하게 하는 최소 힘은?

(a) 아래로 미끄러지지 않게:

수직: $F_N = mg\cos\theta = 80\cos 20^\circ = 75.2$ N

경사면 아래 방향 힘: $mg\sin\theta = 80\sin 20^\circ = 27.4$ N

최대 정지마찰력(위 방향): $f_{s,\max} = \mu_s F_N = (0.30)(75.2) = 22.6$ N

마찰력만으로 부족! → 필요 외력:

$$F = mg\sin\theta - f_{s,\max} = 27.4 - 22.6$$

$$\boxed{F = 4.8\ \mathrm{N}}$$

(b) 위로 움직이기 시작:

이제 마찰력은 **아래 방향** (운동 반대):

$$F = mg\sin\theta + f_{s,\max}$$

$$= 27.4 + 22.6$$

$$\boxed{F = 50.0\ \mathrm{N}}$$

핵심: 마찰력의 **방향**이 상황에 따라 바뀐다! (a)에서는 미끄러짐을 막는 방향(위), (b)에서는 운동을 막는 방향(아래)

연습 문제 2: 등속 원운동과 마찰

자동차가 반지름 $R = 25.5$ m의 **수평** 비경사 원형 커브를 돈다. 타이어와 도로 사이 $\mu_s = 0.60$. 미끄러지지 않는 최대 속력은?

분석: 구심력 = 정지마찰력 (수평 방향)

수직 방향: $F_N = mg$

구심 방향:

$$f_s = m\frac{v^2}{R}$$

미끄러짐 한계: $f_s = f_{s,\max} = \mu_s F_N = \mu_s mg$

$$\mu_s mg = m\frac{v^2}{R} \implies v = \sqrt{\mu_s g R}$$

$$= \sqrt{(0.60)(9.8)(25.5)} \implies \boxed{v = 12.2\ \mathrm{m/s} \approx 44\ \mathrm{km/h}}$$

주목할 점:

- 최대 속력은 **질량에 무관** (m이 소거됨)
- 비 오는 날 μ_s가 감소하면 → $v_{\max}$도 감소
- R이 크면 → 더 빠르게 돌 수 있다

경사 도로(banked curve)의 경우: 고속도로 진입/출구 커브는 노면을 기울여(banking) 수직항력의 수평 성분이 구심력을 보조하도록 설계한다.
→ 마찰 없이도 안전 주행 가능!

연습 문제 3: 관람차 (Ferris Wheel)

700 N 무게의 학생이 반지름 10 m 관람차에 등속으로 탑승. 꼭대기에서 수직항력 $F_N = 556$ N.

(a) 꼭대기에서 "가벼운" 느낌인가?

$F_N = 556$ N $< W = 700$ N → **네, 가볍게 느낀다!**

(b) 바닥에서 F_N은?

꼭대기 (구심 방향 = 아래):

$$mg - F_{N,\text{top}} = m\frac{v^2}{R} \implies 700 - 556 = \frac{700}{9.8}\frac{v^2}{10}$$

$$\implies v^2 = 20.16 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

바닥 (구심 방향 = 위):

$$F_{N,\text{bot}} = mg + m\frac{v^2}{R} = 700 + \frac{700}{9.8}\frac{20.16}{10}$$

$$\boxed{F_{N,\text{bot}} = 844 \text{ N}}$$

© 속력이 2배면?

v^2이 4배 → $m\frac{v^2}{R}$이 4배:

꼭대기: $F_N = 700 - 4(144) = 124$ N

바닥: $F_N = 700 + 4(144) = 1276$ N

위치별 수직항력 비교:

- 꼭대기: $F_N < mg$ → "가벼운" 느낌
- 바닥: $F_N > mg$ → "무거운" 느낌
- 꼭대기에서 $F_N = 0$이면 → 좌석에서 뜨기 직전!

문제 풀이 전략: 마찰 + 뉴턴 법칙

Step 1: 자유물체도 (FBD)

- 물체에 작용하는 **모든 힘**을 그린다
- 중력, 수직항력, 마찰력, 외력 등
- 좌표축 설정 (경사면 문제는 경사면 방향이 편리)

Step 2: 마찰력 판단

- 물체가 정지 → f_s ($\leq \mu_s F_N$)
- 물체가 미끄러짐 → $f_k = \mu_k F_N$
- **미끄러지는가 확인**: 외력의 표면 평행 성분과 $f_{s,\max}$ 비교

Step 3: 뉴턴 제2법칙

- 각 축 방향으로 $F_{\text{net}} = ma$ 적용
- 정지: $a = 0$, 운동: $a \neq 0$

원운동 문제의 경우

- 구심 방향(반지름 방향)을 한 축으로 설정
- $F_{\text{net,centripetal}} = \frac{mv^2}{R}$
- 접선 방향: $F_{\text{net,tangential}} = ma_t$ (등속이면 0)

자주 하는 실수:

1. $f_s = \mu_s F_N$으로 바로 쓰는 것 → $f_s \leq \mu_s F_N$!
2. 경사면에서 $F_N = mg$로 쓰는 것 → $F_N = mg\cos\theta$!
3. 구심력을 FBD에 **별도의 힘**으로 추가하는 것 → 구심력은 알짜힘의 성분!

추가 예제: 경사 도로 커브

경사각 θ로 기울어진 원형 도로(반지름 R)에서 마찰 없이 등속 원운동하려면 속력 v는?

자유물체도:

- 중력: mg (아래)
- 수직항력: F_N (노면에 수직)
- 마찰력: 없음

수직 방향 ($a_y = 0$):

$$F_N \cos\theta = mg \tag{1}$$

수평 방향 (구심 방향):

$$F_N \sin\theta = \frac{mv^2}{R} \tag{2}$$

(2) ÷ (1):

$$\tan\theta = \frac{v^2}{gR} \implies \boxed{v = \sqrt{gR\tan\theta}}$$

설계 원리:

- 설계 속력 v와 반지름 R이 정해지면 경사각 결정:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v^2}{gR}\right)$$

- 고속도로 IC 커브: $v = 60$ km/h, $R = 200$ m이면 $\theta \approx 8^\circ$

마찰이 있는 경우:

- $v > \sqrt{gR\tan\theta}$: 마찰력이 경사면 아래 방향(안쪽)으로 작용하여 미끄러짐 방지
- $v < \sqrt{gR\tan\theta}$: 마찰력이 경사면 위 방향(바깥)으로 작용

추가 예제: 항력과 종단 속력

스카이다이버(75 kg)의 유효 단면적 $A = 0.70$ m^2, 항력 계수 $C = 0.60$, 공기 밀도 $\rho = 1.21$ kg/m^3. 종단 속력은?

$$v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}} = \sqrt{\frac{2(75)(9.8)}{(0.60)(1.21)(0.70)}} = \sqrt{\frac{1470}{0.5082}}$$

$$\boxed{v_t \approx 54\ \mathrm{m/s} \approx 194\ \mathrm{km/h}}$$

비교: 낙하산 전개 시 A가 ~30배 증가 → $v_t \propto 1/\sqrt{A}$이므로 v_t는 $\sqrt{30} \approx 5.5$배 감소 → 약 10 m/s ≈ 36 km/h로 안전 착지

낙하 중 속도 변화:

시간	속도	가속도	항력
$t = 0$	0	g	0
초반	증가	$< g$	증가
$t \to \infty$	v_t	0	mg

속도는 지수적으로 v_t에 접근:

$$v(t) = v_t \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

여기서 $\tau = \frac{2m}{C\rho A v_t}$ (특성 시간)

복습 & 요약

마찰력 (Friction)

- **정지마찰력**: $f_s \leq \mu_s F_N$ (움직이지 않을 때)
- **운동마찰력**: $f_k = \mu_k F_N$ (미끄러질 때)
- 일반적으로 $\mu_k < \mu_s$
- 방향: 항상 표면에 평행, 운동(또는 운동 경향) 반대

항력과 종단 속력

- 항력: $D = \frac{1}{2} C \rho A v^2$
- 종단 속력: $v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}$
- $D = F_g$일 때 가속도 = 0 → 등속

등속 원운동

- 구심 가속도: $a = v^2/R$ (중심 방향)
- 구심력: $F = mv^2/R$ (중심 방향)
- 구심력은 별도의 힘이 **아님** → 알짜힘의 구심 성분

핵심 포인트

- 마찰력 문제: FBD → 미끄러짐 여부 판단 → $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$
- 항력: v^2에 비례, 단면적에 비례
- 원운동: 속력 일정이어도 방향 변화 → 가속도 존재
- 경사 커브: $\tan\theta = v^2/(gR)$

감사합니다

Chapter 6: 힘과 운동 II (Force and Motion II) 끝

다음: Chapter 7 – 운동 에너지와 일 (Kinetic Energy and Work)